

MANUAL DE USUARIO

Sistema de Clasificación de Enfermedades de Papa

Aplicación móvil Android



Versión 1.1.1

Universidad Técnica de Ambato

Contenido

1. Introducción	3
2. Requisitos del dispositivo	4
3. Instalación de la aplicación	5
4. Primer uso — Tutorial de la aplicación	8
5. Realizar un diagnóstico con la cámara	10
5.1 Leer los resultados	10
6. Realizar un diagnóstico desde la galería	12
7. Qué hacer cuando la seguridad del diagnóstico es baja	13
8. Historial de diagnósticos	14
8.1 Consultar el historial	14
8.2 Eliminar un diagnóstico	14
8.3 Eliminar todo el historial	15
9. Biblioteca de enfermedades	17
10. Actualización de la aplicación	19
11. Manual de Usuarios	20
12. Tema del sistema	21
13. Preguntas frecuentes	22

1. Introducción

Este manual explica cómo instalar y usar la aplicación para identificar enfermedades en hojas de papa. La aplicación analiza fotografías tomadas con el celular y entrega en segundos el nombre de la enfermedad detectada junto con recomendaciones de manejo agronómico.

La aplicación está diseñada para agricultores del Cantón Saquisilí de la Provincia de Cotopaxi. Funciona sin necesidad de conexión a internet y puede usarse directamente en el campo, sin importar si hay señal de celular o no.

El sistema puede identificar las siguientes afecciones foliares:

- Tizón tardío (Late blight)
- Tizón temprano (Early blight)
- Enrollamiento de la hoja (Leaf roll)
- Mosaico del virus Y de la papa (PVY)
- Daño por plagas (Pest)
- Nematodo del Quiste (NQP)
- Hoja saludable

 *La aplicación analiza el tejido foliar únicamente. Para diagnósticos del tubérculo, raíz, tallo, consulte a un técnico agrónomo.*

2. Requisitos del dispositivo

Requisito	Especificación
Sistema operativo	Android 5.0 o superior
Espacio disponible	Mínimo 50 MB libres en el almacenamiento del dispositivo
Cámara	Cámara trasera (cualquier resolución)
Conexión a internet	No requerida para el análisis. Solo necesaria para actualizaciones opcionales.
Permisos requeridos	Cámara y almacenamiento (se solicitan al instalar)

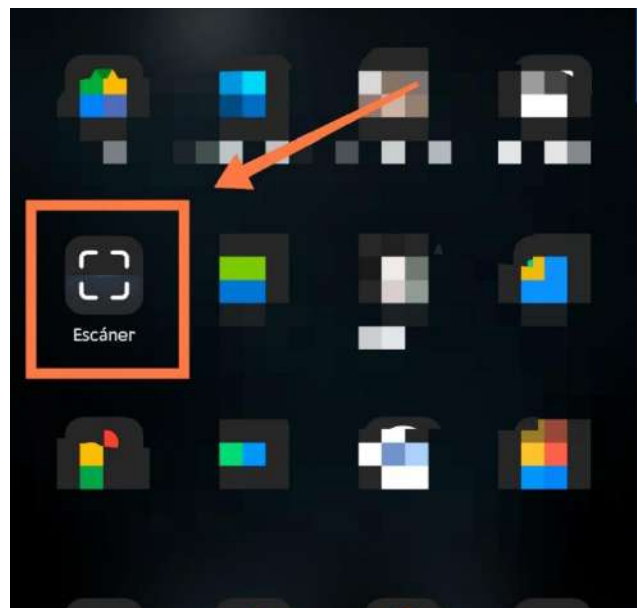
3. Instalación de la aplicación

La aplicación se distribuye como un archivo de instalación (.APK), alojado en la página de GitHub.

3.1. Instalación de la aplicación

Para conseguir la aplicación puede abrir el enlace escaneando el QR o entrando al siguiente enlace: <https://github.com/Kevin17Vichi/PotatoDiseaseAI/releases>

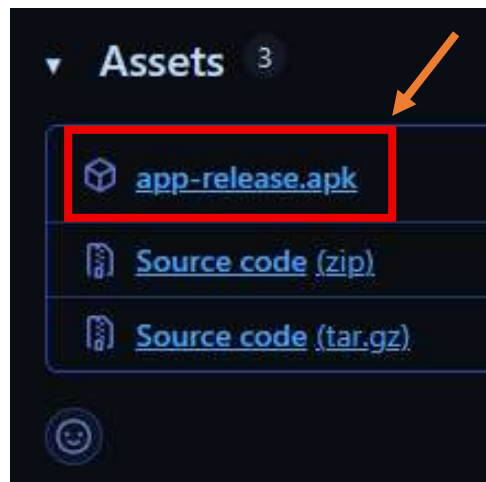
Paso 1: Abrir el **Escáner** de su teléfono (dependiendo del modelo del celular ya viene dentro de la **Camara**)



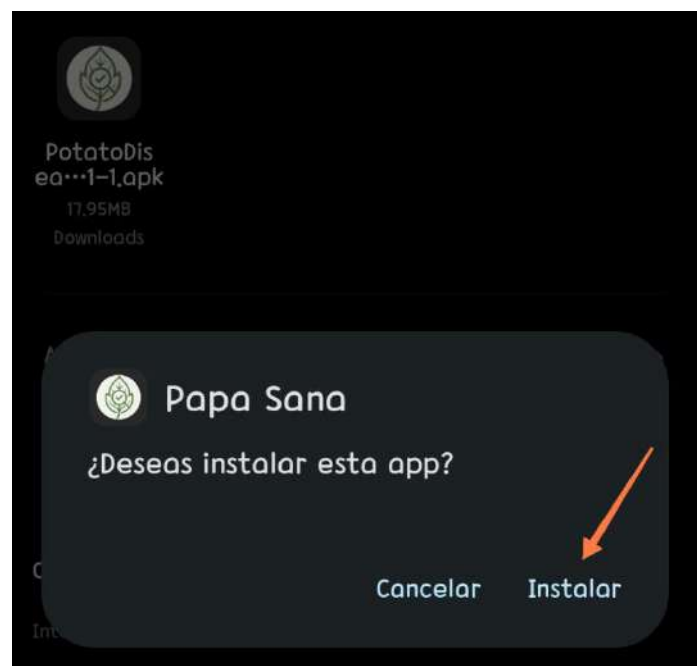
Paso 2: Escanee este QR y le llevara directo a la página de descargas.



Paso 3: Dar clic en app-release.apk que aparece en letras azules, la aplicación empezará su descarga.



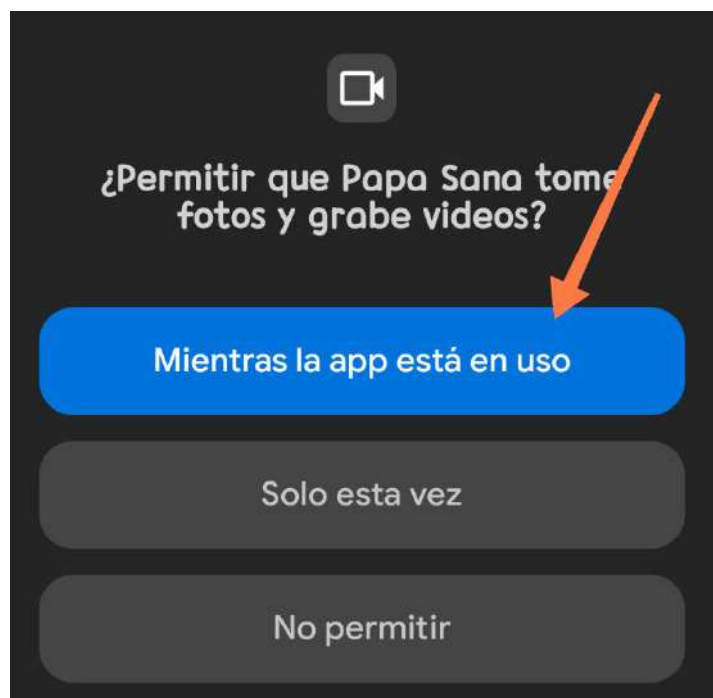
Paso 4: Entre a su administrador de archivos ahí encontrara al APK instalable tóquelo para instalarlo.



Paso 5: Si se requieren permisos de fuentes externas active la opción de fuentes desconocidas



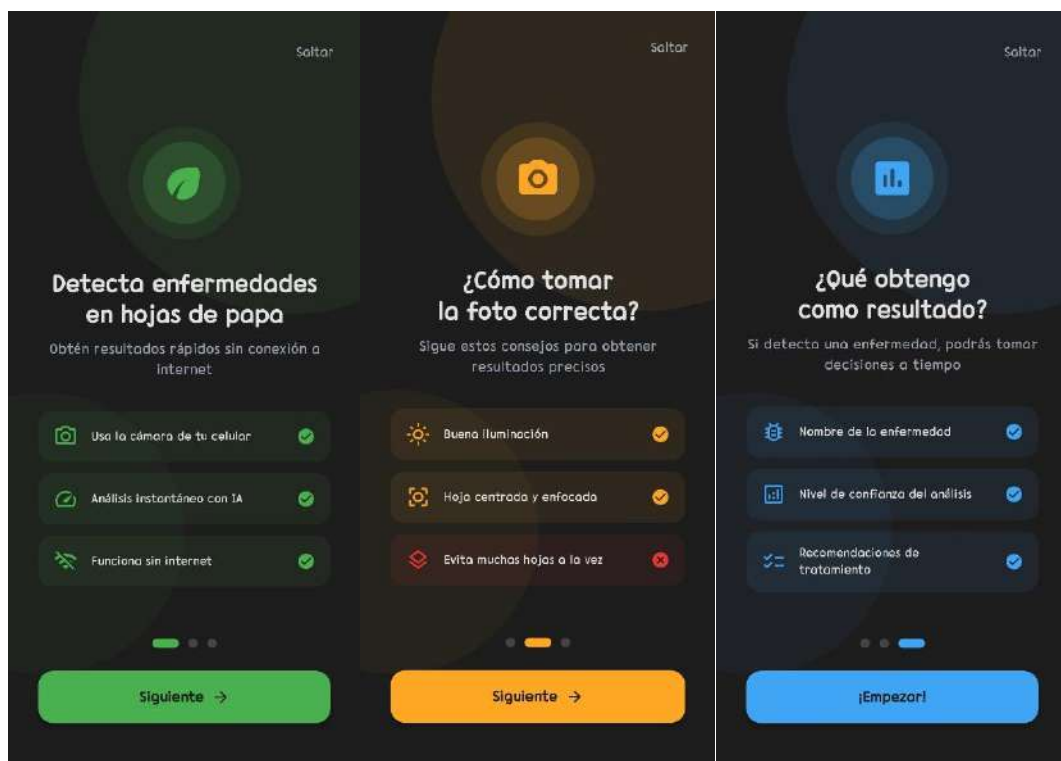
Paso 6: Acepte los permisos para que la aplicación tenga acceso a la cámara.



4. Primer uso — Tutorial de la aplicación

La primera vez que abra la aplicación, aparecerá un tutorial de tres pantallas que explica las funciones principales. Toque la flecha o deslice hacia la izquierda para avanzar entre las pantallas.

- Pantalla 1 — Características del sistema
- Pantalla 2 — Consejos para la captura
- Pantalla 3 — Resultados de la clasificación



Al terminar el tutorial, la aplicación lo llevará directamente a la pantalla principal de captura.

 *Puede volver a ver el tutorial en cualquier momento desde la sección de Ayuda.*



5. Realizar un diagnóstico con la cámara

Este es el uso principal de la aplicación. Siga estos pasos para fotografiar una hoja y obtener el diagnóstico.

Paso 1: Abra la aplicación. La pantalla principal muestra la cámara activa.

Paso 2: Apunte la cámara hacia la hoja de papa que desea analizar. Procure que la hoja ocupe la mayor parte de la pantalla.

Paso 3: Toque el botón de captura (círculo en la parte inferior de la pantalla).

Paso 4: La aplicación analizará la imagen automáticamente. En menos de dos segundos aparecerá la pantalla de resultados.



5.1 Leer los resultados

La pantalla de resultados muestra la siguiente información:

- Nombre de la enfermedad detectada
- Seguridad del diagnóstico (porcentaje que indica qué tan seguro está el sistema)

- Descripción de la enfermedad
- Imagen de referencia
- Al menos 3 recomendaciones de manejo agronómico

 El diagnóstico se guarda automáticamente en el historial cada vez que la seguridad es del 70 % o superior.

← Resultado del Análisis




Mosaico Viral (PVY)
 Confianza: 97.3%


Prevención

- Eliminar plantas enfermas
- Evitar propagación cercana
- Desinfectar herramientas


Control Químico

- Insecticidas tempranos contra áfidos
- Imidacloprid o Tiametoxam
- No cura la planta enferma

Expandir información


Control Biológico

- Dejar vivir mariquitas y crisopas
- Control cultural (selección negativa)
- Trampas amarillas con pegamento

← Resultado del Análisis



Detalle del Tratamiento Químico

El tratamiento no cura la planta enferma, sino que se enfoca en eliminar a los pulgones o áfidos, que son los insectos que transmiten la enfermedad al picar las hojas. Químicamente, debe aplicar insecticidas apenas note la presencia de estos insectos. Puede usar productos sistémicos como el Imidacloprid (producto Agresor, aplicando 100 cm3 por 200 litros de agua) o Tiametoxam (Actara, de 100 a 150 gramos por 200 litros), o de contacto como Lambda Cihalotrina (Ninja, a 100 cm3 por 200 litros).

Entendido

- Dejar vivir mariquitas y crisopas
- Control cultural (selección negativa)
- Trampas amarillas con pegamento

← Resultado del Análisis



Detalle del Tratamiento Biológico

Su mejor aliado es dejar vivir a los insectos 'buenos' de su parcela, como las mariquitas (sarantontones), las crisopas y unas pequeñas avispidas (como Aphidius colemani) que devoran a los pulgones o inyectan sus huevos en ellos para matarlos de forma natural. Sin embargo, la medida más importante es el control cultural (selección negativa): debe revisar su campo desde temprano y arrancar de raíz para quemar cualquier planta que nazca enana, arrugada o deforme, así evita que el virus se propague. Colocar franjas de plástico amarillo con pegamento alrededor del campo también ayuda a atrapar a los insectos voladores. Estos pulgones atacan con más fuerza en climas secos y calurosos donde hay falta de lluvia.

Entendido

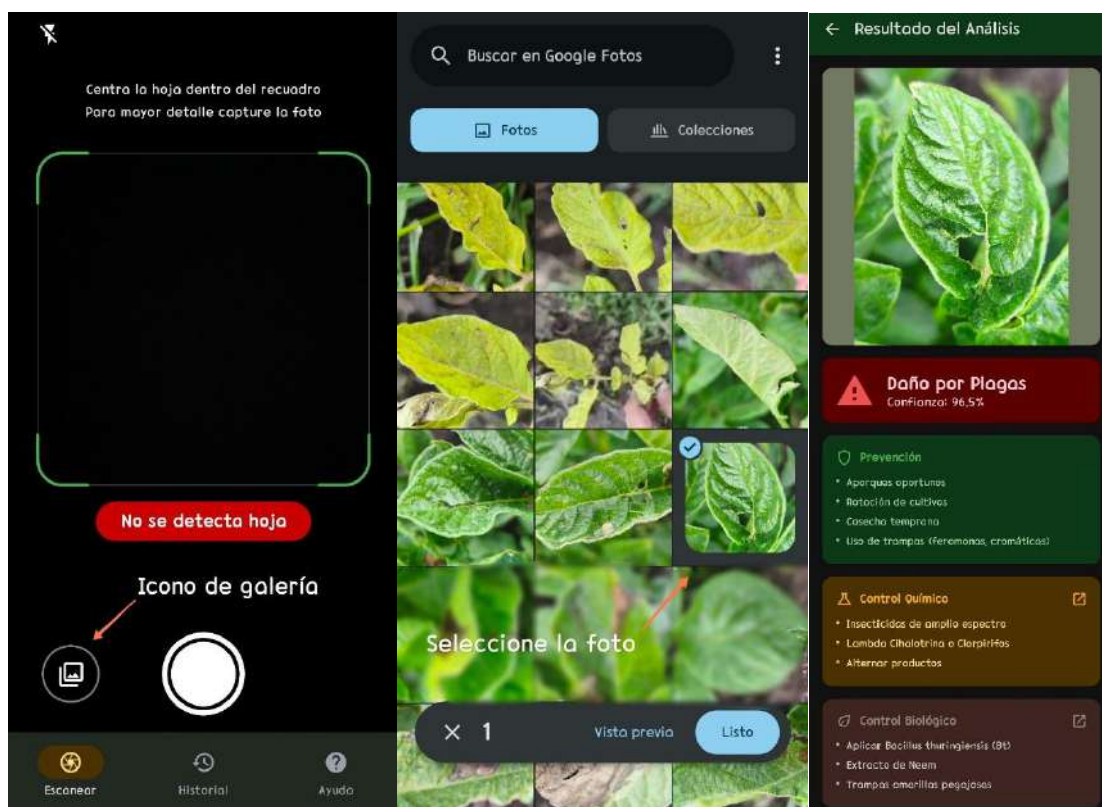
6. Realizar un diagnóstico desde la galería

También puede analizar una foto que ya tiene guardada en su celular.

Paso 1: En la pantalla principal, toque el ícono de galería (esquina inferior izquierda).

Paso 2: Seleccione la foto de la hoja que desea analizar.

Paso 3: La aplicación analizará la imagen y mostrará los resultados de la misma manera que en la sección anterior.



7. Qué hacer cuando la seguridad del diagnóstico es baja

Si la aplicación no puede analizar la imagen con suficiente seguridad, no mostrará un diagnóstico. En su lugar aparecerá una pantalla con consejos para mejorar la captura.

Las causas más comunes de una seguridad baja son:

- La foto salió borrosa o movida
- La hoja tiene tierra, agua o sombras que tapan los síntomas
- La hoja está muy lejos o muy pequeña en la imagen
- La foto fue tomada con poca luz

Para obtener un buen diagnóstico, siga estas recomendaciones:

- ✓ Paso 1: Limpie suavemente la hoja antes de fotografiarla.
- ✓ Paso 2: Tome la foto con buena luz natural, preferiblemente a la sombra.
- ✓ Paso 3: Acerque el celular a la hoja hasta que ocupe casi toda la pantalla.
- ✓ Paso 4: Sostenga el celular firme al momento de tomar la foto.
- ✓ Paso 5: Vuelva a tocar el botón de captura para intentarlo de nuevo.



8. Historial de diagnósticos

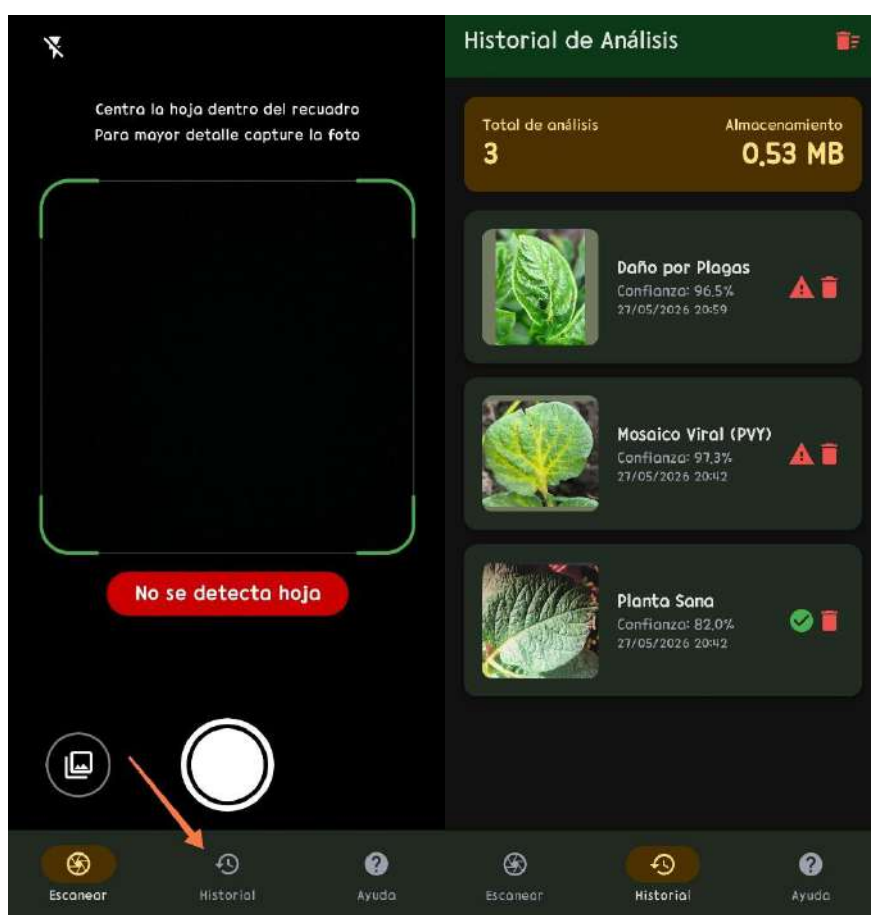
La aplicación guarda automáticamente todos los diagnósticos con seguridad suficiente. Puede consultarlos en cualquier momento, incluso sin conexión a internet.

8.1 Consultar el historial

Paso 1: Desde cualquier pantalla, toque el ícono de historial en la barra inferior.

Paso 2: Verá la lista de diagnósticos anteriores en orden del más reciente al más antiguo. Cada registro muestra la imagen, el nombre de la enfermedad, el nivel de seguridad y la fecha.

Paso 3: Toque cualquier registro para ver el diagnóstico completo.

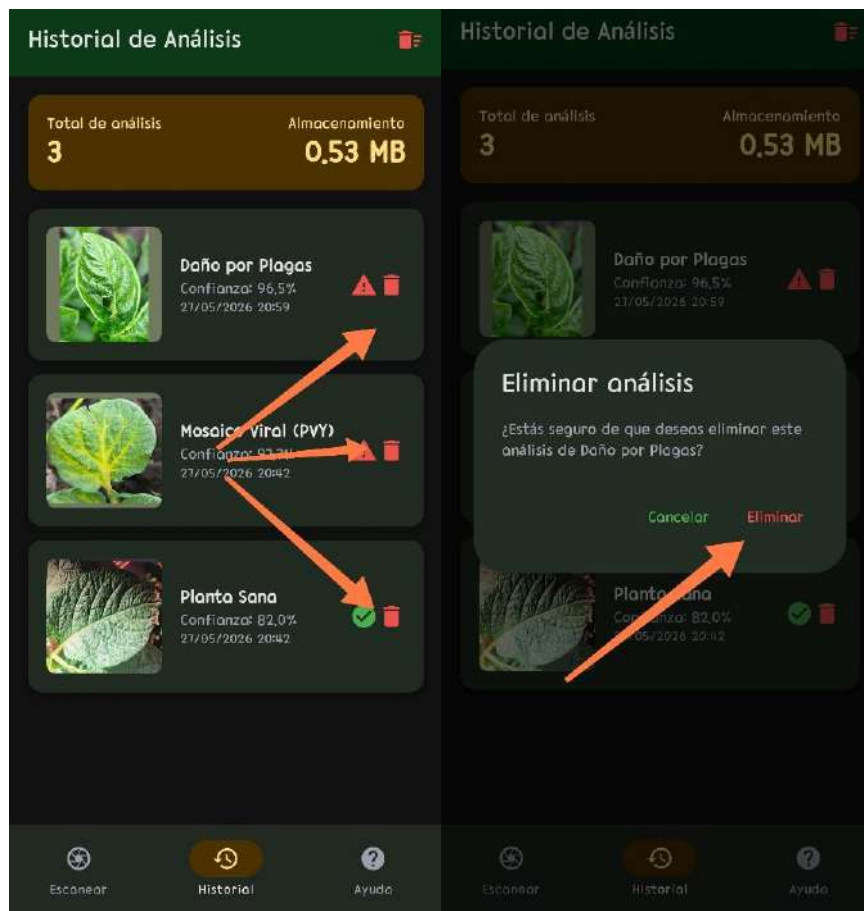


8.2 Eliminar un diagnóstico

Para eliminar un registro individual:

Paso 1: Toque el botón de eliminar que aparece junto a la entrada. La aplicación pedirá confirmación antes de borrarlo.

Paso 2: Al confirmar, se eliminan tanto el registro como la imagen guardada.

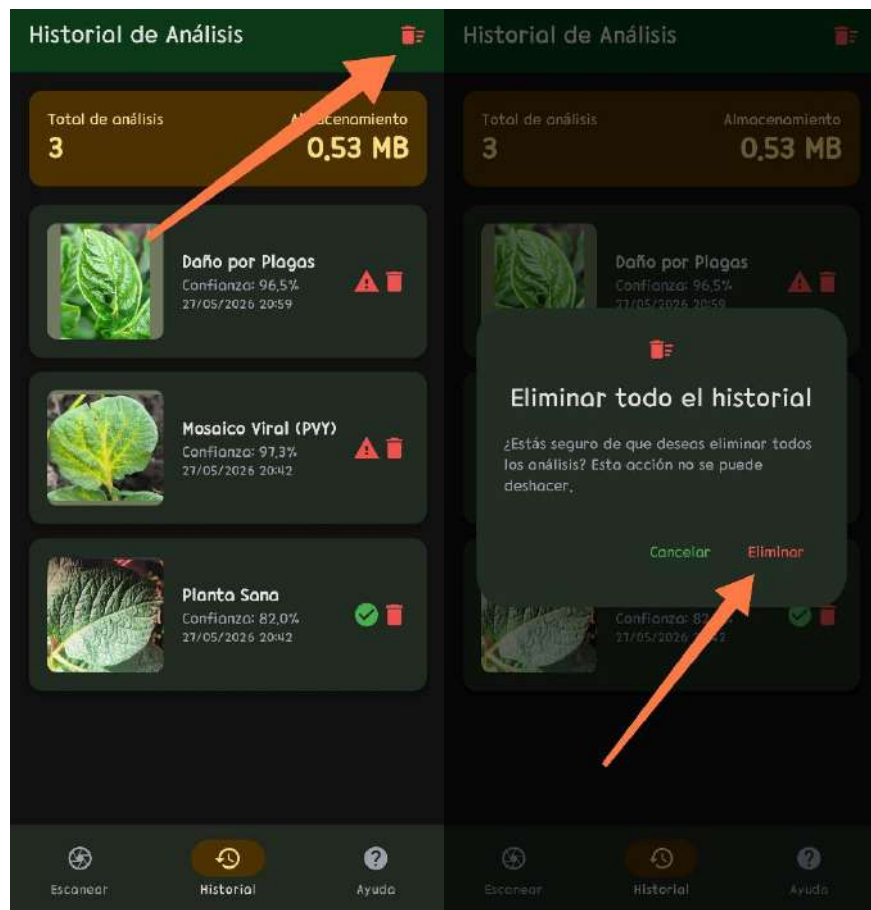


8.3 Eliminar todo el historial

Para borrar todos los registros a la vez:

Paso 1: Toque la opción de eliminar todo ubicada en la parte superior del historial. La aplicación pedirá confirmación antes de proceder.

Paso 2: Al confirmar, se eliminan los registros e imágenes guardadas.



⚠ La eliminación es permanente. Una vez confirmada, no es posible recuperar los registros borrados.

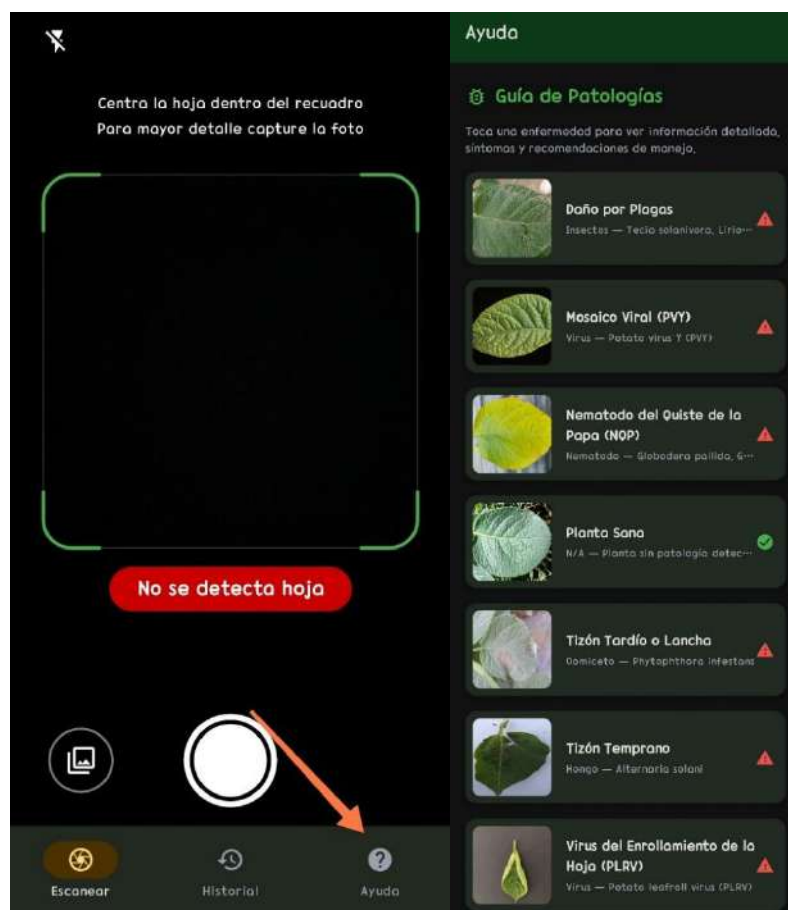
9. Biblioteca de enfermedades

La sección de Ayuda contiene una guía con información detallada sobre cada enfermedad que el sistema puede detectar. Puede consultarla sin conexión a internet y sin necesidad de tomar ninguna foto.

Paso 1: Toque el ícono de Ayuda en la barra inferior de la pantalla.

Paso 2: Verá la lista de las siete enfermedades detectables, cada una con una imagen de referencia.

Paso 3: Toque el nombre de una enfermedad para ver su ficha completa.



La ficha de cada enfermedad incluye:

- Agente causal
- Tipo de enfermedad
- Cómo reconocerla visualmente
- Impacto en el cultivo
- Medidas de prevención

- Control químico y biológico
- Imágenes de referencia con mapas de calor que muestran las zonas más relevantes para el diagnóstico

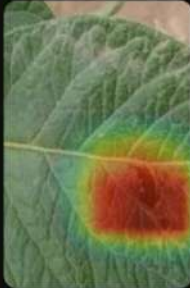
←

Daño por Plagas

Imagen de referencia



Visualización Grad-CAM



🧪 Agente Causal

Tecia solanivora, Liriomyza huidobrensis, Epitrix spp.
Tipo: Insectos

👁️ Patrón Visual en la Hoja

Galerías serpenteantes, perforaciones circulares y presencia de deyecciones oscuras en hojas y tubérculos.

📉 Impacto y Consecuencias

La polilla puede causar pérdida total del tubérculo; la mosca minadora reduce la capacidad fotosintética hasta un 60%.

🛡️ Prevención

1. Aporques oportunos
2. Rotación de cultivos
3. Cosecha temprana
4. Uso de trampas (feromonas, cromáticas)

🧪 Control Químico

🔗

1. Insecticidas de amplio espectro
2. Lambda Cihalotrina o Clorpirifos
3. Alternar productos

🌿 Control Biológico

🔗

1. Aplicar Bacillus thuringiensis (Bt)
2. Extracto de Neem
3. Trampas amarillas pegajosas

📖 Fuentes

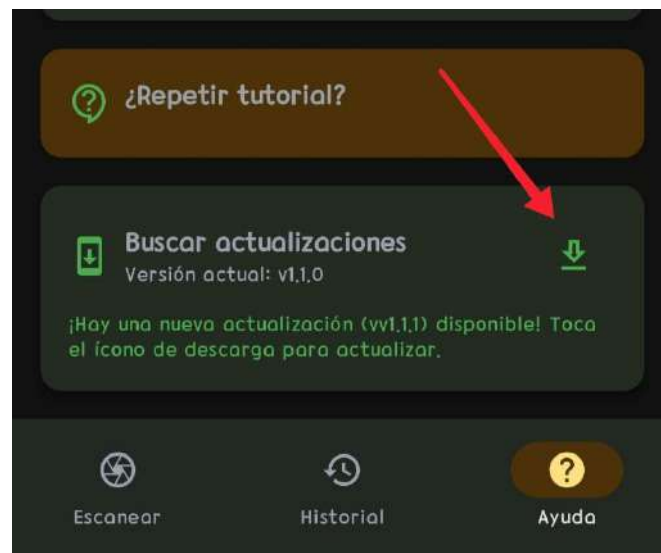
Reportes verificados — Tesis Vichicela 2026

10. Actualización de la aplicación

La aplicación puede avisarle cuando hay una versión más reciente disponible. Este proceso requiere conexión a internet y se puede realizar desde casa.

Paso 1: Toque el aviso para descargar la nueva versión.

Paso 2: La descarga se realiza en segundo plano. Cuando termine, toque Instalar para actualizar.



 La actualización puede mejorar el reconocimiento de enfermedades o agregar nuevas funciones. No es obligatoria para continuar usando la aplicación.

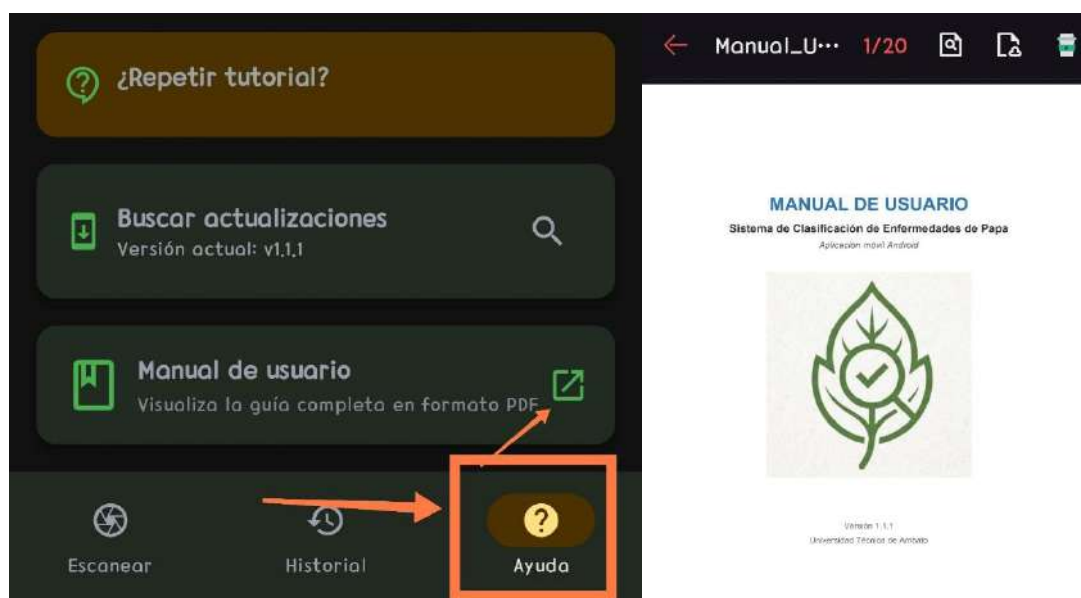
11. Manual de Usuarios

La aplicación integra un manual de usuarios para que el agricultor pueda revisar la documentación completa del sistema cuando lo precise.

Paso 1: Toque el icono para dirigirse hasta la pantalla de Ayuda.

Paso 2: Navegue hasta el final en la última opción.

Paso 3: Toque el icono para abrir el documento, este se cargará en la aplicación predeterminada de visor de archivos.



12. Tema del sistema

Los colores de la aplicación cambiarán dinámicamente dependiendo el modo (diurno, oscuro) configurado en el celular. No puede configurar el Tema de manera independiente con el dispositivo.



13. Preguntas frecuentes

¿La aplicación funciona sin internet?

Sí. El análisis de imágenes y todas las funciones de la aplicación funcionan sin necesidad de conexión a internet. Solo las actualizaciones opcionales requieren conexión.

¿Qué hago si la foto no es reconocida?

Revise los consejos de la sección 7 de este manual. La causa más común es que la hoja no llene suficiente espacio en la imagen o que la foto haya salido borrosa.

¿Puedo analizar hojas de otros cultivos?

La aplicación fue diseñada específicamente para hojas de papa. Los resultados en otros cultivos no son confiables.

¿Los diagnósticos se pierden si apago el celular?

No. Todos los diagnósticos con seguridad suficiente quedan guardados en el celular de forma permanente hasta que usted decida eliminarlos.

¿La aplicación reemplaza al técnico agrónomo?

No. La aplicación es una herramienta de apoyo para una primera identificación en campo. Ante casos graves o dudas, consulte siempre a un ingeniero agrónomo.